УРОК 4. ПЕЧЕНЬ. ФАЗЫ ДЕКТОКСИФИКАЦИИ ПЕЧЕНИ. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕЧЕНИ. ГЕМАНГИОМА. НУТРИЦЕВТИКИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕЧЕНИ.

Печень и желчный пузырь располагаются в верхней правой части брюшной полости**,** в правом подреберье. Печень и желчный пузырь, связаны между собой желчными протоками, которые открываются в двенадцатиперстную кишку.

В печени нет нервных окончаний, поэтому, если болит правый бок, то скорее всего болит желчный пузырь. Также боль может отдаваться в область эпигастрия (солнечного сплетения).

ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ:

ПЕРВАЯ ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ – ДЕТОКСИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА.

Печень - один из главных органов детоксикации. Все поступающие токсичные вещества печень переводит из жирорастворимых в водорастворимую форму. Дальше с помощью:

- почек и мочи;
- желчи и кала;
- воды и пота выводит из организма.

ПЕЧЕНЬ – ПЕЧКА (температура печени выше, чем температура тела), в ней «топятся» токсины, которые она сбрасывает в желчь.

К токсинам относятся: пары краски, лекарства, алкоголь, кофеин, консерванты и канцерогены из пищи, тяжелые металлы из воздуха, пестициды.

Сама печень в себе токсины не накапливает.

ВТОРАЯ ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ – СИНТЕЗ ХОЛЕСТЕРИНА.

ТРЕТЬЯ ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ – СИНТЕЗ ЖЕЛЧИ.

Желчь участвует в расщеплении жиров и жирорастворимых витаминов.

ЧЕТВЕРТАЯ ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ - ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ОРГАНИЗМА БИЛИРУБИНА.

Печень отвечает за выведение повышенного количества билирубина. Пигментация, пожелтение кожи, желтые склеры - признаки нарушения в работе печени, при этих симптомах обратите внимание на печень, сделайте УЗИ печени и желчного пузыря, поджелудочной железы и сдайте анализы.

ПЯТАЯ ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ – СИНТЕЗ БЕЛКОВ, НОРМАЛИЗАЦИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА И УВЕЛИЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА. Печень обеспечивает синтез гликогена и глюкозы.

ТРИ ФАЗЫ ДЕТОКСИКАЦИИ ПЕЧЕНИ

ПЕРВАЯ ФАЗА - это первая линия защиты от токсинов, в которой используются определенные группы ферментов. Эти ферменты защищают клетки от повреждений, они измельчают летучие токсины в более мелкие вещества для их дальнейшей утилизации и превращают токсины в водорастворимую форму, чтобы вступить во вторую фазу.

ДЛЯ АКТИВАЦИИ ПЕРВОЙ ФАЗЫ ДЕТОКСИФИКАЦИИ ПЕЧЕНИ ОРГАНИЗМУ НУЖНЫ ВИТАМИНЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ:

ВИТАМИН В3 (субпродукты (печень, сердце, почки), цыпленок, говядина, рыба (тунец, лосось), листовые овощи, морковь, томаты, спаржа, проросшее зерно, петрушка, ромашка, орехи);

ВИТАМИН В1 (кедровые орехи, бурый рис, фисташки, семена подсолнечника, рыба, печень, говядина, свинина, яичный желток, проросшее зерно, спаржа, брюссельская капуста, орехи, бобовые продукты);

ВИТАМИН В2 (субпродукты, яйцо, рыба, спаржа, бананы)

ВИТАМИН В6 (мясо, цыпленок, яйцо, рыба, печень, морковь, шпинат, авокадо, проростки пшеницы бананы, брокколи, капуста, орехи);

ВИТАМИН В12 (мясо, субпродукты (печень и почки), морепродукты (моллюски, сардины, тунец), рыба (форель, лосось), яйца);

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА или ВИТАМИН В9 (печень, яйцо, лосось, устрицы, зеленые листовые овощи, томаты, спаржа, проросшая пшеница, проросшие цельные зерна);

ВИТАМИН С (болгарский перец, ягоды, цитрусовые, фрукты, манго, папайя, авокадо, зеленые овощи, свекольные листы, листовая капуста, трава одуванчика, листья горчицы, черная смородина, брокколи, брюссельская капуста, дыня);

ВИТАМИН А (печень, яйца, морковь, тыква, картофель, шпинат);

ВИТАМИН Е (семена, орехи, миндаль, семечки подсолнечника, авокадо, шпинат);

ЦИНК (говядина, птица, тыквенные семечки, миндаль, устрицы, крабы);

СЕЛЕН (бразильский орех, лен, субпродукты, грибы, брокколи, шпинат);

МАГНИЙ (темная листовая зелень, орехи, миндаль, семечки, авокадо, какао, морепродукты);

ФЛАВОНОИДЫ, которые содержатся в овощах, ягодах и зелени;

ГЛУТАТИОН (авокадо, брокколи, белокочанная капуста, цветная капуста, чеснок, листовая капуста, лук);

РАСТОРОПША.

ВТОРАЯ ФАЗА – посвящена конъюгации, которая использует 6 различных путей для выведения водорастворимых метаболитов первой фазы из организма, через желчь, мочу и кал. Вторая фаза чаще происходит вяло из-за дефицитов питательных веществ в необходимых количествах: селен, сера, АМК. При вялой второй фазе, метаболиты первой фазы выводятся слабо и попадают в кровоток, что приводит к заболеваниям.

ДЛЯ АКТИВАЦИИ ВТОРОЙ ФАЗЫ ДЕТОКСИФИКАЦИИ ПЕЧЕНИ ОРГАНИЗМУ НУЖНЫ ВИТАМИНЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ:

АМИНОКИСЛОТЫ (глицин, глютамин, таурин, цистеин, метионин: мясо, рыба, птица, шпинат, капуста, петрушка, соя, фасоль, горох);

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В (субпродукты (печень, сердце, почки), цыпленок, говядина, рыба (тунец, лосось), яйца, морепродукты, листовые овощи, морковь, томаты, спаржа, проросшее зерно, морковь, шпинат, авокадо, бананы, брокколи, капуста, орехи).

ВИТАМИН С (болгарский перец, ягоды, цитрусовые, фрукты, манго, папайя, авокадо, зеленые овощи, свекольные листы, листовая капуста, трава одуванчика, листья горчицы, черная смородина, брокколи, брюссельская капуста, дыня);

СЕЛЕН (бразильский орех, тунец, говядина, цыпленок, индейка, рыба (например, треска), спаржа, чеснок, проросшая пшеница);

ГЛУТАТИОН (авокадо, брокколи, белокочанная капуста, цветная капуста, чеснок, листовая капуста, лук);

СЕРА (крестоцветные, чеснок, лук, мясо, желтки).

ТРЕТЬЯ ФАЗА – ВЫВЕДЕНИЕ МЕТАБОЛИТОВ ЧЕРЕЗ КИШЕЧНИК, для этого используется щадящая временная диета, состоящая из:

- растительного белка;
- зелени;
- овощей, особенно свеклы;
- безглютеновых круп;
- орехов (до 30 г в день);
- ферментированных продуктов (квашенной капусты);
- ягод и фруктов в небольшом количестве;
- вода не менее 2 литров в день;
- физическая нагрузка (шаги через день);
- отсутствия пшеницы в рационе, молочных продуктов и белка животного происхождения.

Пример такого питания можно посмотреть в книге О. Земляковой «Детокс рецепты. Полная перезагрузка за 21 день

https://www.wildberries.ru/catalog/7495854/detail.aspx?targetUrl=XS

Но нельзя переходить к такому рациону, имея дефицит общего белка, витаминов и минералов, т.к. первые две фазы будут уже нарушены.

Такой ВРЕМЕННЫЙ ДЕТОКС МОЖНО ПРОХОДИТЬ ПЕРИОДАМИ В 1-3 НЕДЕЛИ по самочувствию 2-3 раза в год.

ТАКОЕ ПИТАНИЕ, ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ ТОКСИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ С ПЕЧЕНИ И ОРГАНИЗМА В ЦЕЛОМ.

Православный пост не держат больные люди. Его держат относительно здоровые люди. Также и с детокс-питанием. Стул должен быть полным и не менее от 1 раза в день.

Детокс питание третьей фазы не подойдет людям, имеющим СИБР, диарею, повышенную кислотность, воспалённую слизистую органов ЖКТ, заболевания ЖКТ в фазе обострения.

Сначала необходимо залечить слизистую, убрать дефициты и только потом приступать к работе с питанием в третьей фазе, в противном случае, такое питание приведет еще в бОльшим дефицитам и проблемам.

ВЫВОД: ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕЧЕНИ и ПРОХОЖДЕНИЯ ТРЕХ ФАЗ ДЕТОКСИКАЦИИ ПЕЧЕНИ - НЕОБХОДИМО РАЗНООБРАЗНОЕ ПОЛНОЦЕННОЕ 3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ БЖУ И ОТСУТСТВИЕ ДЕФИЦИТОВ В ОРГАНИЗМЕ.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ (печеночные пробы):

1. **ОБЩИЙ БИЛИРУБИН** – это продукт распада гемоглобина, который попадает в печень и накапливается в желчном пузыре и вместе с желчью попадает в двенадцатиперстную кишку. Желчь с билирубином эмульгирует жиры (расщепляет их до молекул), чтобы начался процесс их усвоения в тонком кишечнике.

Билирубин имеет желтый пигмент. При нарушении оттока желчи, билирубин попадает в кровь, что приводит к его повышению, а это в свою очередь приводит к пожелтению кожи, склер глаз, потемнению мочи и окрашиванию кала в серый цвет (не коричневый).

БИЛИРУБИН НЕПРЯМОЙ (ИЛИ СВОБОДНЫЙ) – нерастворимый в воде, токсичный.

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ – растворимый в воде.

В результате биохимических и генетических процессов билирубин из непрямого переводится в прямой (не токсичный) и растворяется в воде, так же, как и все токсичные вещества, которые имеют жирорастворимую форму.

ОБЩИЙ БИЛИРУБИН.

Референс общего билирубина: 3,4-20,5 мкмоль/л.

Оптимальное значение общего билирубина: не более 10-15 мкмоль/л (повышение общего билирубина выше 15 мкмоль/л указывает на то, что нужно работать над восстановлением фаз детоксификации печени).

ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕГО БИЛИРУБИНА	СНИЖЕНИЕ ОБЩЕГО БИЛИРУБИНА
• нарушенный желчеотток; • синдром Жильбера; • желтуха; • дефицит В12; • анемия; • желчнокаменная болезнь; • дисфункция печени и желчевыводящих путей.	• дефицит кофакторов для работы печени (белок, витамины и минералы).

Синдром Жильбера – это генетическое заболевание, при котором возникает хронически повышенный уровень свободного непрямого билирубина – токсичного желтого пигмента. При Синдроме Жильбера в организме неактивен ген, который отвечает за перевод непрямого билирубина в прямой. Непрямой билирубин – это токсичный билирубин и он должен нашей печенью переводиться в прямой билирубин и далее выводиться с желчью из нашего организма. Если этого не происходит, то человек имеет постоянную высокую токсическую нагрузку на печень. В результате чего страдает синтез желчи и микрофлора кишечника, что ведет к варикозу, геморрою, экземам, аллергиям, атопическому дерматиту, аутоиммунным и другим заболеваниям.

2. **АЛТ и АСТ (печеночные пробы или ферменты печени).**

Печень за минуту может обезвредить до миллиона молекул токсических веществ, а за час – до 100 литров крови. Процесс очищения идет с обязательным участием ферментов печени АЛТ и АСТ. Эти ферменты находятся внутри клеток печени. Когда клетки печени по каким-либо причинам повреждаются, то ферменты из клеток попадают в кровь и их значение в анализе повышается, что говорит о разрушении клеток печени.

Опасно именно повышение этих ферментов в крови.

АЛТ (АлАТ – аланинаминотрансфераза) – это фермент печени, участвующий в обмене аминокислот. Показатель анаболизма – обновление клеток. В большом количестве содержится в печени, почках, в сердечной мышце, в скелетной мускулатуре.

Референс (совпадает с оптимумом).

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ АЛТ	ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ АЛТ
• лекарственная нагрузка на печень; • лишний вес (жировые отложения разрушают клетки печени); • вирусный гепатит; • хронический гепатит; • цирроз; • жировой гепатоз; • обтурация желчевыводящих протоков;	• дефицит витамина В6 или почечная недостаточность.

• ишемия тканей печени при нарушениях кровообращения. Титр АЛТ повышается при некоторых патологических состояниях, не связанных с повреждением печени, а именно: • инфаркт миокарда; • воспаление мышц; • дистрофия мышц; • ожоги; • метаболические нарушения и пр. Уровень АЛТ увеличивается при: • злоупотреблении алкоголем; • на фоне приема гепатотоксичных препаратов; • после силовых тренировок; внутримышечных инъекций.	

АСТ (АсАТ – аспартатаминотрасфераза) – это клеточный фермент, который содержится в тканях печени, почках, сердце и мускулатуре, однако, более активен в мышечной ткани.

Показатель катаболизма – распад клеток.

Референс (совпадает с оптимумом).

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ АСТ:

- ✓ лекарственная нагрузка на печень;
- ✓ лишний вес;
- ✓ гепатит (инфекционный, алкогольный, ишемический, лекарственный);
- ✓ жировой гепатоз;
- ✓ цирроз;
- ✓ аутоиммунный холангит;
- ✓ первичные и вторичные опухоли в печени.

Высокий уровень АСТ наблюдается на фоне других заболеваний:

- ✓ сердечная недостаточность;
- ✓ инфаркт;
- ✓ панкреатит;
- ✓ дистрофия мышц;
- ✓ целиакия;
- ✓ патологии почек.

Повышение титра АСТ наблюдается после интенсивных силовых тренировок, массивных травм, ожогов, кетоацидоза. Концентрация АСТ в крови увеличивается при приеме некоторых лекарств (статины, барбитураты, ацетилсалициловая кислота).

АСТ может понижаться у беременных – это норма.

ПОВЫШЕННЫЕ АЛТ И АСТ ГОВОРЯТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО О РАЗРУШЕНИИ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ.

ПЕЧЕНЬ ЗА 3 МЕСЯЦА МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВИТЬСЯ, ЕСЛИ НАЧАТЬ РАБОТУ С ПИТАНИЯ И ДЕФИЦИТОВ.

ПРИ ПОВЫШЕНИИ АЛТ ИЛИ АСТ НУЖНО ПОСЧИТАТЬ КОЭФИЦИЕНТ ДЕ РИТИСА.

3. КОЭФИЦИЕНТ ДЕ РИТИСА

В организме важно не только содержание веществ аспартаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы крови, но и их соотношение друг к другу в сыворотке крови (считается только при превышении референса).

Коэффициент де Ритиса = Аспартатаминотрансфераза (АСТ) / Аланинаминотрансферазу (АЛТ).

Норма составляет – 1 - 1.5

Если значение > 1,5 - разрушение клеток идет быстрее, чем восстановление.

Если значение < 1 - организм ускоренно обновляется в краткосрочном периоде хорошо (часто после болезни).

ПОСЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ЛЕЧЕНИЯ, НОРМАЛЬНО, КОГДА АЛТ И АСТ ПОВЫШЕНЫ. НО ЭТОГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ДИНАМИКЕ.

4. **АЛЬБУМИН** – это белок, который переносит питательные вещества и микроэлементы в клетки.

Референс альбумина: 35-50 г/л

Оптимальное значение альбумина должно стремиться к верхней границе референса.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ АЛЬБУМИНА (на нижней границе референса или ниже)	**ПОВЫШЕНИЕ АЛЬБУМИНА**
• дефицит белка; • гипоацидность; • гепатит, цирроз; • заболевания почек (потеря белка с мочой); • онкология; • тиреотоксикоз; • травмы и ожоги; • ревматизм.	• обезвоживание.

5. **ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА** - это совокупность ферментов, обнаруживаемой в большей степени в костях и печени.

Референс: 40-150 ед/л.

Оптимальное значение: середина референса (от 80 -120 ед/л).

ПОВЫШЕНИЕ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ	**СНИЖЕНИЕ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ**
• дефицит витамина D; • рахит; • инфекции; • желчнокаменная болезнь; • остеопороз.	• анемия; • гипотиреоз; • дефицит магния, цинка, витамина B6; • чаще щелочная фосфатаза у людей снижена из-за анемии и дефицитов.

6. **ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА (ГГТ)** – фермент, принимающий участие в аминокислотном обмене. Используется для диагностики заболеваний печени, желчного пузыря и других органов ЖКТ.

Референс: меньше 49 ед/л.

Оптимальное значение: 20-40 ед/л.

ПОВЫШЕНИЕ ГГТ	СНИЖЕНИЕ ГГТ
• токсическая нагрузка на печень; • ожирение; • гепатит; • холецистит.	• дефицит селена; • метеочувствительность; • скудное питание; • дефицит витаминов, минералов и глутатиона.

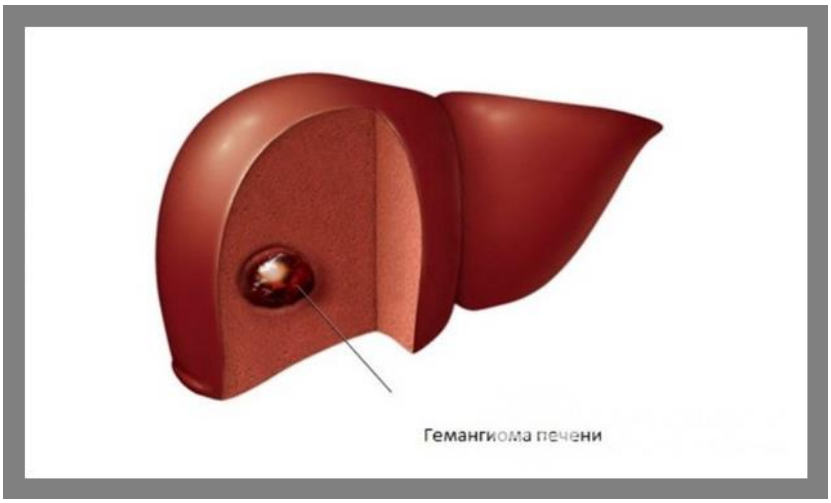
7. АНАЛИЗЫ НА ГЕПАТИТ В и С.

8. УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ.

9. **ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ НА СИНДРОМ ЖИЛЬБЕРА** (при темной моче, сером кале, желтой кожи, желтых склерах глаз).

ГЕМАНГИОМА

ГЕМАНГИОМА ПЕЧЕНИ — это доброкачественная сосудистая опухоль. Встречается у 10% населения. У женщин встречается чаще, чем у мужчин, вследствие влияния женских половых гормонов.



ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ГЕМАНГИОМЫ:

- врожденная гемангиома может появиться у плода в условиях хронического недостатка кислорода (анемия);
- высокий уровень инсулина в крови повышает ИФР-1 (IGF-1 – инсулиноподобный фактор роста 1 или соматомедин). Чем выше глюкоза в крови, тем выше инсулин, тем выше ИФР-1, тем выше вероятность нездорового роста: родинок, ангиом, кист, полипов, папиллом и появления гемангиомы.

При инсулине выше 7, соматомедин уже работает над ростом чего-либо из перечисленного.

Во время качественного сна (22:00 до 6:00) выделяется гормон роста, что приводит к снижению ИФР-1.

- СДЭ (синдром доминирования эстрогенов) также влияет на рост гемангиом;
- длительная стероидная терапия при заболеваниях или для наращивания мышечной массы;
- длительное употребление противозачаточных таблеток;
- беременность.

Гемангиома обычно со временем уменьшается и в некоторых случаях может исчезнуть. Если она небольшая, стабильная и не вызывает никаких симптомов, ее можно контролировать с помощью УЗИ каждые 6 — 12 месяцев.

Показания к удалению гемангиом: активный рост новообразования.

Если опухоль не увеличивается или уменьшается, то необходимости удалять гемангиому нет.

БАДЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕЧЕНИ

РАСТОРОПША или СИЛИМАРИН (одно и тоже).

Один из самых безопасных и эффективных нутрицевтиков для поддержания здоровья печени.

После праздников и застолий данный препарат особо актуален.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

- препятствует проникновению в клетки печени токсинов;
- профилактирует истощение запасов глутатиона в печени, который является мощным антиоксидантом;
- нейтрализует свободные радикалы;
- снижает процессы эстроген доминирования и помогает улучшать утилизацию эстрогеновых отходов печени, тем самым препятствует

заболеваниям, вызванным СДЭ (синдром доминирования эстрогенов): мастопатия, эндометриоз, миомы, СПКЯ;

- эффективен при жировом гепатозе печени, фиброзе;

СИЛИМАРИН НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧАТЬ В СХЕМЫ:

- лечения вирусного, алкогольного, лекарственного гепатита;
- подготовке к беременности и для улучшения лактации в период ГВ;
- лечения сахарного диабета и инсулинорезистентности.

!ВАЖНО! СИЛИМАРИН НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ ОДНОВРЕМЕННО В ОДИН ПРИЕМ С ПРЕПАРАТАМИ ЖЕЛЕЗА!

Курс силимарина составляет не менее 2-х месяцев.

Прием согласно инструкции на препарате.

ЛЕЦИТИН

ЛЕЦИТИН является натуральным источником эссенциальных жирных кислот, холина и инозитола, которые:

- снижают билирубин и уменьшают застой желчи;
- защищают клетки печени и принимают участие в их восстановлении (гепатит, интоксикации, циррозы, гепатоз);
- защищают клетки организма от преждевременного окисления;
- способствуют транспортировке питательных веществ из крови в клетки;
- препятствуют появлению избыточного веса;

- выводят избытки холестерина из сосудов и тканей;
- улучшают кровообращение;
- питают нервные клетки и гормональный фон.

ЛЕЦИТИН ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЗНАЧАЕТСЯ ПРИ:

- застое желчи, взвесях, сладжах, при запорах;
- при высоком холестерине: снижает ЛПНП и увеличивает ЛПВП;
- поддержки печени;
- восстановлении слизистых (при эндометриозе, язвенном колите и пр);
- назначается для улучшения работы мозга;
- снижении гомоцистеина;
- ускоряет развитие мозга и психики плода;
- препятствует развития рассеянного склероза, замедляет процессы старения головного мозга.

НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ ПРИ ОБОСТРЕНИИ:

- желчекаменной болезни;
- панкреатита;
- холецистита.

Лецитин – лучший друг печени.

Суточная норма лецитина для взрослых людей и беременных женщин (до 15 недели), кормящих, а также при нарушениях менструального цикла составляет 8 мг - 10 мг на 1 кг веса ежедневно

Школьникам: до 5 мг на 1 кг веса.

Принимать во время еды в любой основной прием пищи (дозировка выше 10 мг на 1 кг веса разбивается в 2-3 приема пищи).

Лецитин содержится:

- в желтках (3 желтка покрывают суточную норму лецитина, но и повышают холестерин);
- соевых бобах (но нельзя при заболевания щитовидной железы);
- семечки подсолнечника (в 100 г семечек содержится до 200 мг лецитина, но семечки очень калорийны: 600 ккал/100 г).

Лецитин в капсулах – самый удобный источник его получения, также есть в порошке и пасте.

Подсолнечный лецитин – самый безопасный.

Соевый лецитин нельзя принимать при заболеваниях щитовидной железы и эстрогендоминировании.

Способ применения указан на препарате.

АЛЬФА ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА

АЛЬФА ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА применяется для лечения поражений печени, снижения холестерина, СРБ, воспалений, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и его осложнений, глаукомы и остеопороза.

В продаже можно найти альфа-липоевую кислоту в таблетках, капсулах и ампулах. Норма в день для взрослых 200-400 мг, максимум 600 мг, лучше натощак. Однако даже большие дозировки (1200-2400 мг), принимаемые, например, при рассеянном склерозе, не оказывают негативного влияния на здоровье.

Для спортсменов. В период стандартных тренировок рекомендовано по 50-100 мг 3 раза в сутки перед физическими нагрузками, а во время интенсивных нагрузок возможно увеличение до 600 мг.

Для лечения. При острых нарушениях работы печени, поджелудочной железы и желчного пузыря - стандартный прием по 50-100 мг 3-4 раза в сутки за 30 минут до еды. При серьёзной интоксикации дозировка увеличивается до 200 мг в день также в несколько приёмов. Больным сахарным диабетом определена своя дозировка – 200-600 мг до 1200 мг. Прием 1 месяц.

Для омоложения. Альфа-липоевая кислота входит в состав косметических средств, но ее можно использовать и в чистом виде наподобие сыворотки от

морщин, нанося жидкое вещество на кожу лица. Проникая через поры, она улучшают состояние дермы, устраняет признаки старения, выравнивает тон.

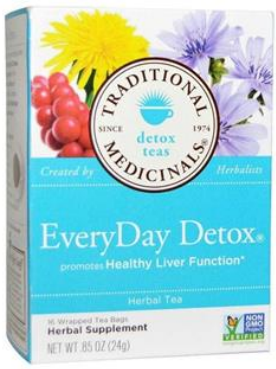
БАДЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ БИЛИРУБИНА И ПРИ ЗАСТОЕ ЖЕЛЧИ – ХОЛИН И ИНОЗИТОЛ.

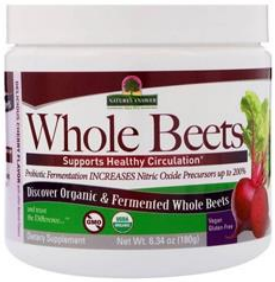
Choline & Inositol — популярные источники лецитина, который может быть полезен при болезни Паркинсона, повышенном уровне холестерина, артеросклерозе, облысении, рассеянном склерозе, мышечной дистрофии, повышенном кровяном давлении и заболеваниях нервной системы.

КОМПЛЕКСНЫЕ БАДЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАЗ ДЕТОСИФИКАЦИИ ПЕЧЕНИ.

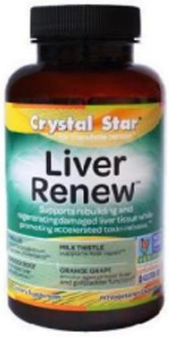
КОМПЛЕКС АМК И КОФАКТОРОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕЧЕНИ.

ПРИНИМАТЬ КАК УКАЗАНО НА УПАКОВКЕ.





СМЕСЬ ТРАВ ДЛЯ ПЕЧЕНИ



ВНИМАНИЕ: НУТРИЦЕВТИКИ ИЗ УРОКА МОЖНО СОЧЕТАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ, НАПРИМЕР, РАСТОРОПШУ И АЛЬФА ЛИПОЕВУЮ КИСЛОТУ + ТРАВЫ ДЛЯ ПЕЧЕНИ.

Также можно их пить отдельно курсами на 1-2 месяца и заменять на новые.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Где расположена печень у человека? Какие функции печени вы знаете?
2. Расскажите про главную функцию печени более подробно. Печень может болеть?
3. Если болит в правом подреберье, что это означает?
4. В чем заключается первая фаза детоксикации печени? Что нужно, чтобы первая фаза детоксикации происходила полноценно?
5. В чем заключается вторая фаза детоксикации печени? Что нужно, чтобы первая фаза детоксикации происходила полноценно?
6. В чем заключается третья фаза детоксикации печени? Что нужно, чтобы первая фаза детоксикации происходила полноценно?
7. Как можно усилить третью фазу детоксификации печени и организма?
8. Всем ли нужен детокс?
9. Что в целом нужно печени человека для ее качественной работы?
10. Что такое билирубин? Какой он бывает? Какое оптимальное значение общего билирубина?
11. Почему повышен общий билирубин? Что приводит к его снижению?
12. Почему повышенный билирубин – это плохо?
13. Что с билирубином происходит при синдроме Жильбера?
14. Что такое АЛТ? Какой его оптимальный уровень? Почему АЛТ повышается?
15. Что такое АСТ? Какой его оптимальный уровень? Почему АЛТ повышается?
16. О чем говорит повышение АЛТ и АСТ?
17. Когда нужно посчитать коэффициент де Ритиса? О чем он может рассказать?
18. Что такое альбумин? Какое его оптимальное значение?
19. Что хуже низкий или высокий уровень альбумина? О чем говорит его понижение?
20. Что такое щелочная фосфатаза? Какой ее оптимальный уровень в анализах?
21. О чем говорит снижение и повышение данного анализа?
22. Что такое ГГТ? Какое его оптимальное значение? О чем говорит его повышение и снижение?
23. При каких симптомах нужно сдать генетический анализ крови на синдром Жильбера?
24. Что такое гемангиома? Назовите причины ее появления? Может ли она исчезнуть или уменьшится?

25. Что такое расторопша? При каких заболеваниях ее необходимо включать в схемы лечения? Как ее принимать?
26. Что такое лецитин? Какой самый лучший лецитин? Для чего его назначают? Расскажите о дозировках его назначения.
27. С чем работает альфа липоевая кислота? Как правильно ее назначать?
28. Что вы знаете про холин и инозитол?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Найдите в интернете комплексные нутрицевтики из урока для восстановления фаз детокса печени, изучите их состав, способ применения и дозировку.